

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

ESPI2

GLOBAL SOLUTION 2026

NETWORK ARCHITECT SOLUTIONS

KOALLY MARS MISSION

**SISTEMA INTELIGENTE DE SUPORTE PARA MISSÕES ESPACIAIS DE LONGA
DURAÇÃO**

Enzo Carvalho Brincalepe CampoRM: 562296

João Vitor Parizotto RochaRM: 562719

Luccas Figueira Gonçalves CostaRM: 564240

Paulo Henrique Souza VieiraRM: 566240

Pedro Albuquerque DrumondRM: 566255

TEMA: Indústria Espacial

Orientador: Karlos Miguel Silva Lima

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1.	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	2
2.	DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	3
3.	RELAÇÃO COM A GLOBAL SOLUTION 2026 - INDÚSTRIA ESPACIAL	4
4.	FUNÇÃO DAS REDES DA SOLUÇÃO	5
5.	TOPOLOGIA COMPLETA NO CISCO PACKET TRACER	6
6.	ENDEREÇAMENTO IPV4	7
7.	DISPOSITIVOS	8
8.	CONFIGURAÇÕES DOS COMPUTADORES	9
9.	CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR	12
9.1.	REDE 1 - GIGABITETHERNET0/0	12
9.2.	REDE 2 - GIGABITETHERNET0/1	12
9.3.	REDE 3 - VLAN1	13
10.	CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR HTTP	13
11.	CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DNS	14
12.	TESTES	15
12.1.	TESTES DE PING	15
12.2.	ACESSO AO SITE POR DOMÍNIO	18
13.	VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO	19
14.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A exploração espacial tripulada representa um dos maiores desafios tecnológicos e humanos da atualidade. Missões de longa duração, como futuras expedições para Marte, exigem que astronautas permaneçam meses ou até anos em ambientes confinados, isolados da Terra e submetidos a condições extremas de trabalho.

Além dos desafios técnicos relacionados à operação da nave, os tripulantes enfrentam riscos psicológicos significativos, incluindo estresse, fadiga, ansiedade, solidão e redução da capacidade cognitiva. Esses fatores podem comprometer a tomada de decisões e afetar diretamente a segurança da missão.

Outro desafio importante está relacionado à comunicação. Devido à grande distância entre a Terra e Marte, a troca de informações pode apresentar atrasos de vários minutos, impossibilitando que especialistas terrestres forneçam suporte imediato em situações críticas.

Dessa forma, torna-se necessário desenvolver soluções autônomas capazes de fornecer suporte contínuo à tripulação, reduzindo a dependência da comunicação em tempo real com a Terra e aumentando a segurança operacional das missões espaciais.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O KoAlly Mars Mission é um sistema inteligente de suporte à tripulação baseado em inteligência artificial, projetado para atuar como um copiloto digital durante missões espaciais de longa duração.

O sistema opera localmente na nave e possui três funções principais. A primeira é o monitoramento do bem-estar psicológico dos astronautas por meio da análise de indicadores comportamentais e biométricos. A segunda é o suporte técnico operacional, auxiliando a tripulação na identificação e resolução de falhas em equipamentos e sistemas da nave. A terceira é o gerenciamento adaptativo da rotina da missão, reorganizando atividades conforme o estado físico e mental dos astronautas.

Para representar essa solução no Cisco Packet Tracer foi desenvolvida uma infraestrutura composta por três redes interligadas, simulando os principais setores envolvidos no funcionamento do sistema. A comunicação entre essas redes permite o compartilhamento de informações entre os astronautas, os servidores centrais do KoAlly e os sistemas de operação da missão.

O portal web hospedado no servidor HTTP representa a interface principal do sistema, enquanto o servidor DNS permite que os usuários acessem os serviços utilizando um domínio personalizado, simulando um ambiente corporativo e operacional real.

RELAÇÃO COM A GLOBAL SOLUTION 2026 INDÚSTRIA ESPACIAL

A proposta está diretamente alinhada ao tema da Global Solution 2026, pois aborda desafios reais da indústria espacial relacionados à exploração humana do espaço e ao desenvolvimento de tecnologias que permitam missões cada vez mais autônomas.

Embora satélites e sistemas orbitais sejam frequentemente utilizados para monitoramento ambiental, agricultura inteligente e conectividade terrestre, a indústria espacial também engloba tecnologias voltadas à sobrevivência humana fora da Terra. Nesse contexto, sistemas inteligentes de suporte à tripulação tornam-se fundamentais para futuras missões interplanetárias.

O KoAlly demonstra como soluções baseadas em inteligência artificial, conectividade e infraestrutura de rede podem ser aplicadas para aumentar a segurança, a eficiência operacional e o bem-estar dos astronautas durante missões espaciais de longa duração.

Além disso, a solução está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar) e o ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao promover avanços tecnológicos voltados à saúde humana e à inovação científica.

FUNÇÃO DAS REDES DA SOLUÇÃO

- **REDE 1 – HABITAT HUMANO**

A Rede 1 representa o ambiente habitacional da missão espacial, onde estão localizados os astronautas e seus dispositivos de acesso ao sistema KoAlly.

Seu principal objetivo é permitir a interação da tripulação com a plataforma, possibilitando consultas, acompanhamento psicológico, recebimento de orientações operacionais e acesso às informações da missão. A presença de um Access Point também simula a conectividade sem fio utilizada por dispositivos móveis dentro do habitat.

- **REDE 2 – CENTRAL KOALLY AI**

A Rede 2 representa o núcleo computacional da missão, responsável pelo processamento e gerenciamento dos serviços centrais do sistema.

Nessa rede encontram-se os servidores HTTP e DNS, responsáveis por hospedar a interface web do KoAlly e realizar a resolução de nomes de domínio. Essa rede funciona como o centro de dados da nave, concentrando os serviços necessários para o funcionamento da solução.

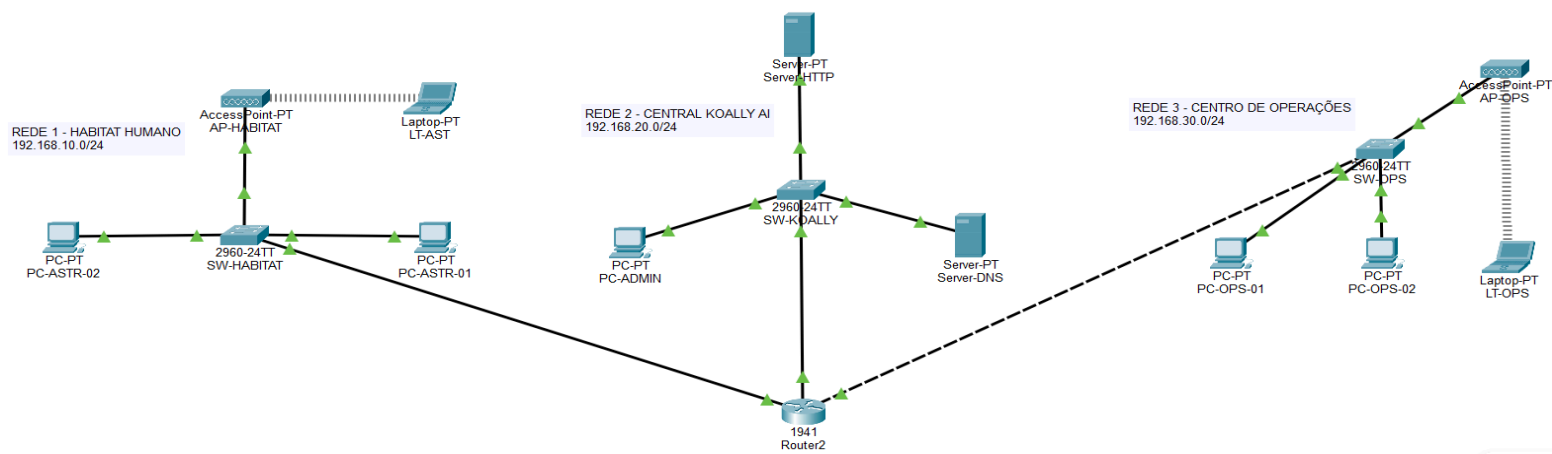
- **REDE 3 – CENTRO DE OPERAÇÕES**

A Rede 3 representa a área responsável pelo monitoramento dos sistemas críticos da nave espacial.

Nela estão localizados os dispositivos utilizados para acompanhar sistemas de suporte à vida, energia, comunicação e operações gerais da missão. Essa rede permite que informações operacionais sejam compartilhadas com o KoAlly, possibilitando respostas rápidas diante de falhas ou situações de risco.

A integração entre as três redes garante que dados da tripulação, dos sistemas da nave e dos serviços centrais possam ser compartilhados de forma segura e eficiente, simulando uma arquitetura de comunicação semelhante à encontrada em ambientes espaciais reais.

TOPOLOGIA COMPLETA NO CISCO PACKET TRACER



ENDEREÇAMENTO IPV4

Sub-rede	Função da Rede	Hosts Necessários	Máscara CIDR / Decimal	Endereço de Rede	Gateway	Faixa de Hosts Válidos	Broadcast
Rede 1	Habitat Humano	4	/24 - 255.255. 255.0	192.168.1 0.0	192.168. 10.1	192.168.10.1 – 192.168.10.2 54	192.168.1 0.255
Rede 2	Central KoAlly AI	3	/24 - 255.255. 255.0	192.168.2 0.0	192.168. 20.1	192.168.20.1 – 192.168.20.2 54	192.168.2 0.255
Rede 3	Centro de Operações	4	/24 - 255.255. 255.0	192.168.3 0.0	192.168. 30.1	192.168.30.1 – 192.168.30.2 54	192.168.3 0.255

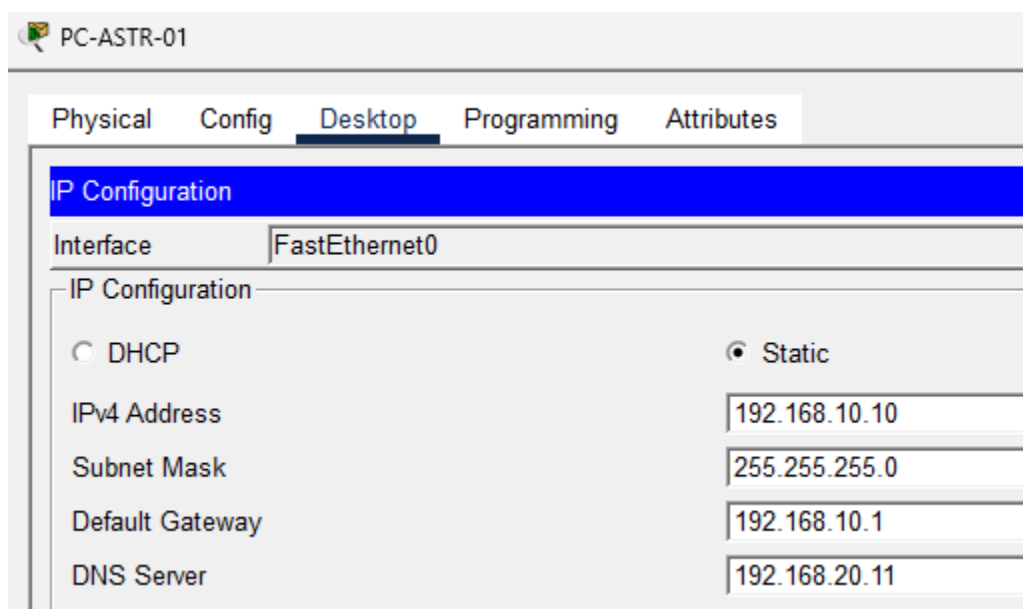
DISPOSITIVOS

Dispositivo	Rede	IP	Máscara	Gateway	Função
Router G0/0	Rede 1	192.168.10.1	255.255.255.0	-	Gateway da Rede 1
Router G0/1	Rede 2	192.168.20.1	255.255.255.0	-	Gateway da Rede 2
Router VLAN1	Rede 3	192.168.30.1	255.255.255.0	-	Gateway da Rede 3
PC-ASTR-01	Rede 1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Estação de astronauta
PC-ASTR-02	Rede 1	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	Estação de astronauta
LT-AST	Rede 1	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1	Dispositivo móvel da tripulação
PC-ADMIN	Rede 2	192.168.20.12	255.255.255.0	192.168.20.1	Administração do sistema
Server-HTTP	Rede 2	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	Hospedagem do portal KoAlly
Server-DNS	Rede 2	192.168.20.11	255.255.255.0	192.168.20.1	Resolução de nomes de domínio
PC-OPS-01	Rede 3	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	Operações da missão
PC-OPS-02	Rede 3	192.168.30.11	255.255.255.0	192.168.30.1	Operações da missão
LT-OPS	Rede 3	192.168.30.12	255.255.255.0	192.168.30.1	Dispositivo móvel operacional

Observação: O roteador Cisco 1941 foi utilizado para integrar as três redes da solução. As Redes 1 e 2 foram conectadas através das interfaces GigabitEthernet (G0/0 e G0/1), enquanto a Rede 3 foi integrada utilizando uma interface VLAN associada ao módulo HWIC-4ESW, permitindo a comunicação completa entre todos os setores da missão.

CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

PC-AST-01



PC-ASTR-01

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

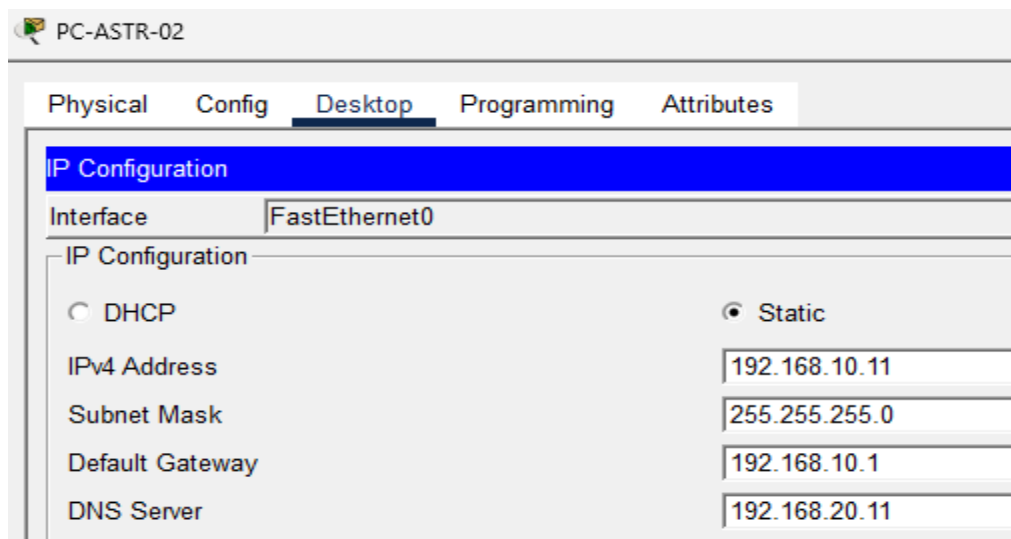
IPv4 Address 192.168.10.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 192.168.20.11

PC-AST-02



PC-ASTR-02

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

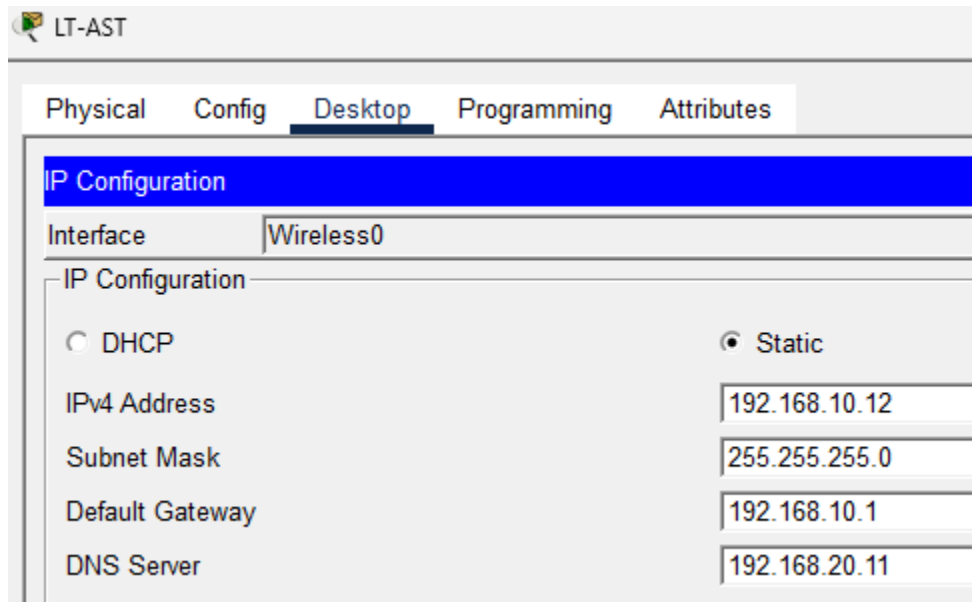
☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.10.11

Subnet Mask 255.255.255.0

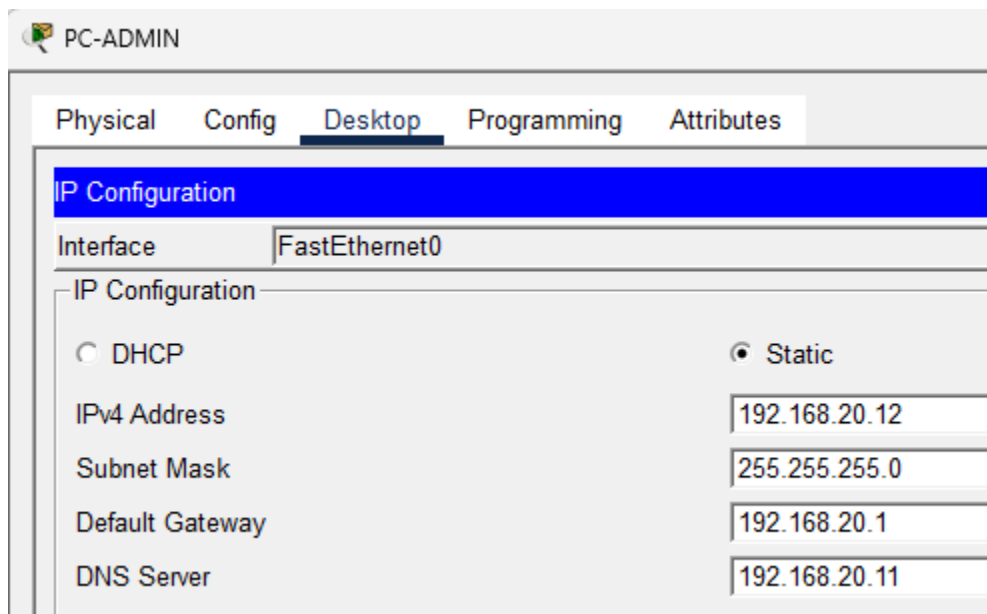
Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 192.168.20.11

LT-AST

The screenshot shows the LT-AST configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is highlighted in blue. Below it, the 'Interface' is set to 'Wireless0'. The 'IP Configuration' section contains two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below these are five text input fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server, each with a corresponding value.

Interface	Value
Wireless0	
IP Configuration	
DHCP	☐
Static	☒
IPv4 Address	192.168.10.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	192.168.20.11

PC-ADMIN

The screenshot shows the PC-ADMIN configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is highlighted in blue. Below it, the 'Interface' is set to 'FastEthernet0'. The 'IP Configuration' section contains two radio buttons: 'DHCP' (unselected) and 'Static' (selected). Below these are five text input fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server, each with a corresponding value.

Interface	Value
FastEthernet0	
IP Configuration	
DHCP	☐
Static	☒
IPv4 Address	192.168.20.12
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1
DNS Server	192.168.20.11

PC-OPS-01

PC-OPS-01

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.30.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.30.1

DNS Server 192.168.20.11

PC-OPS-02

PC-OPS-02

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

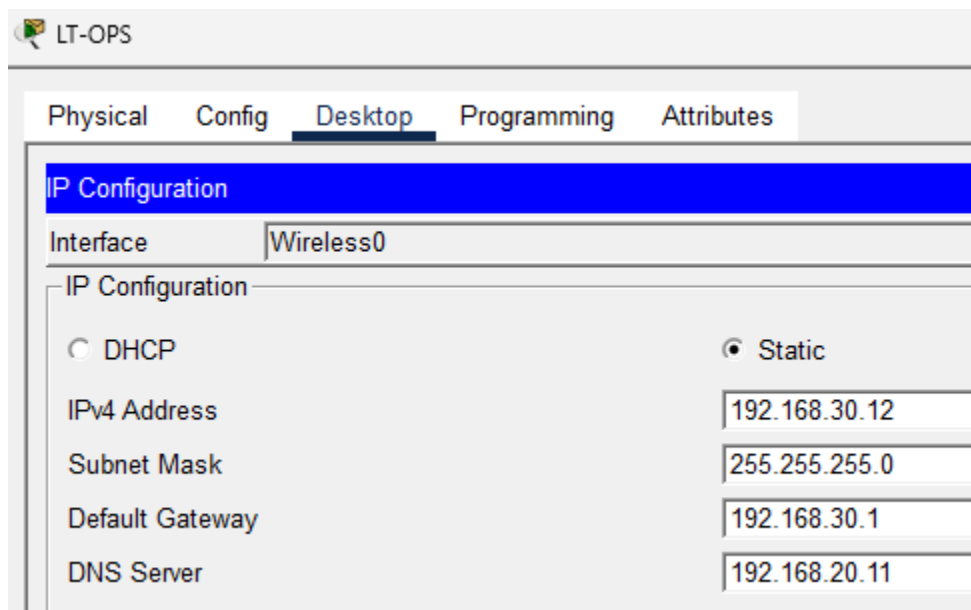
IPv4 Address 192.168.30.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.30.1

DNS Server 192.168.20.11

LT-OPS



LT-OPS

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: Wireless0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.30.12

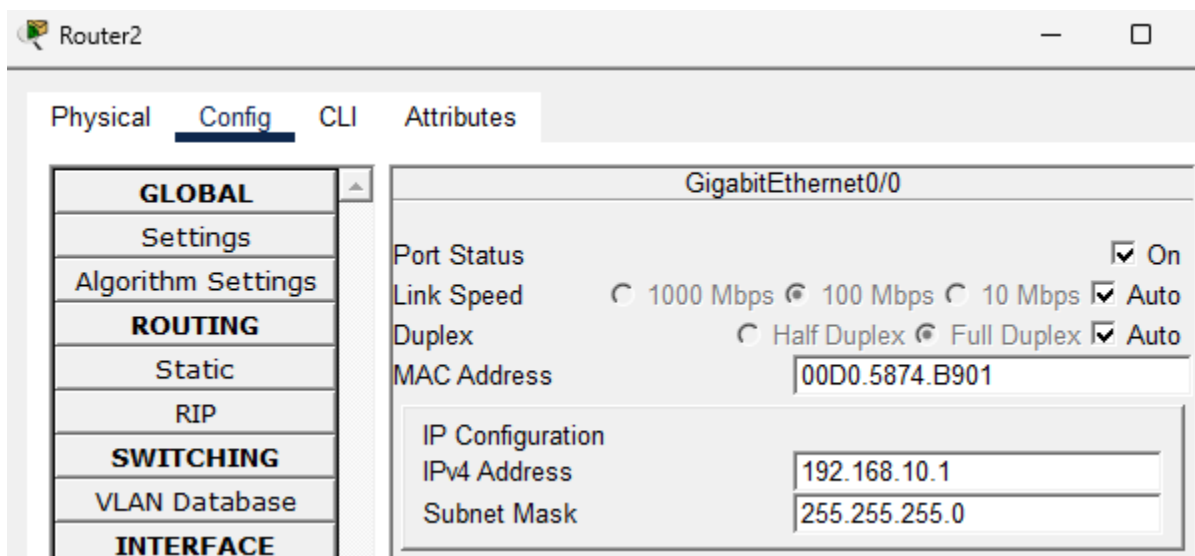
Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1

DNS Server: 192.168.20.11

CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR

GIGABIT - REDE 1



Router2

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0

Port Status: ☒ On

Link Speed: ☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex: ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

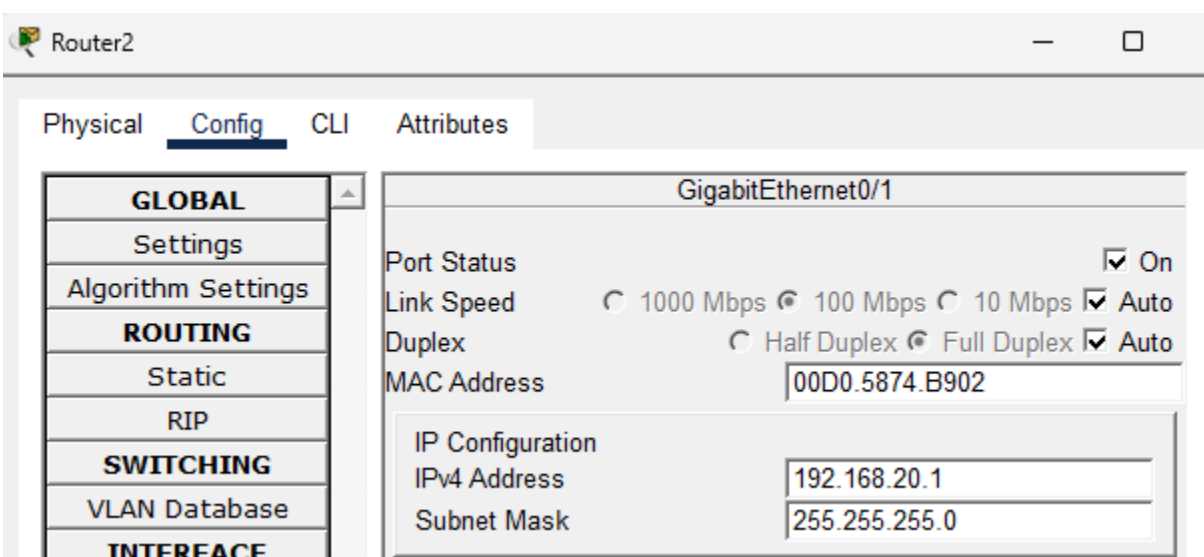
MAC Address: 00D0.5874.B901

IP Configuration

IPv4 Address: 192.168.10.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

GIGABIT - REDE 2



VLAN - REDE 3

“show ip interface brief”

Esse comando exibe um resumo de todas as interfaces do roteador, mostrando:

- Nome da interface;
- Endereço IP configurado;
- Status da interface;
- Estado do protocolo de comunicação.

O resultado permitiu verificar que as interfaces GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1 e VLAN1 estavam configuradas corretamente e operando com status up/up, indicando que estavam ativas e funcionando normalmente.

```
Router#
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.10.1    YES manual  up      up
GigabitEthernet0/1       192.168.20.1    YES manual  up      up
FastEthernet0/1/0        unassigned      YES unset   up      up
FastEthernet0/1/1        unassigned      YES unset   down    down
FastEthernet0/1/2        unassigned      YES unset   down    down
FastEthernet0/1/3        unassigned      YES unset   down    down
Vlan1                    192.168.30.1    YES manual  up      up
Router#
```

CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR HTTP

CONFIG DE IP

The screenshot shows the 'Server-HTTP' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is highlighted in blue. Below it, the 'IP Configuration' sub-section is visible, showing radio buttons for 'DHCP' and 'Static'. The 'Static' option is selected. Below the radio buttons, there are four text input fields: 'IPv4 Address' (192.168.20.10), 'Subnet Mask' (255.255.255.0), 'Default Gateway' (192.168.20.1), and 'DNS Server' (0.0.0.0).

Field	Value
IPv4 Address	192.168.20.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.20.1
DNS Server	0.0.0.0

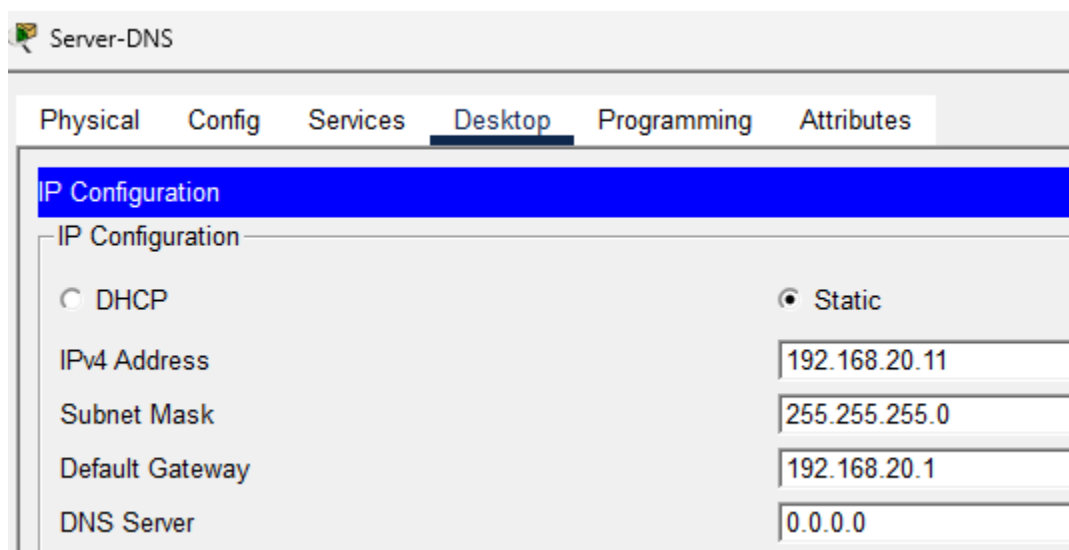
SERVIÇOS

The screenshot shows the 'Server-HTTP' configuration window with the 'Services' tab selected. On the left, there is a 'SERVICES' list with 'HTTP' selected. To the right, there are two sections: 'HTTP' and 'HTTPS'. Each section has a radio button for 'On' and 'Off'. The 'On' option is selected for both 'HTTP' and 'HTTPS'.

Service	Status
HTTP	On
HTTPS	On

CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DNS

CONFIG DE IP



Server-DNS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

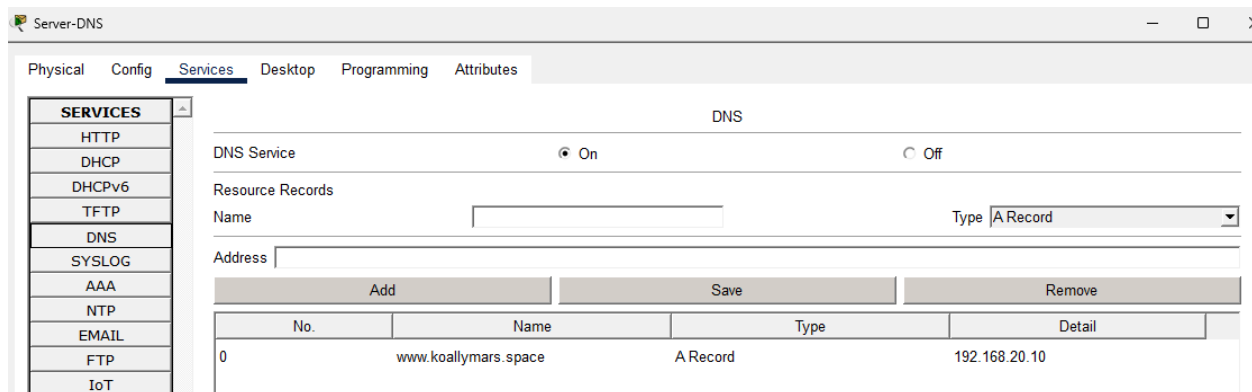
IPv4 Address 192.168.20.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 0.0.0.0

SERVIÇOS E DOMÍNIO PERSONALIZADO DO SITE



Server-DNS

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

Address

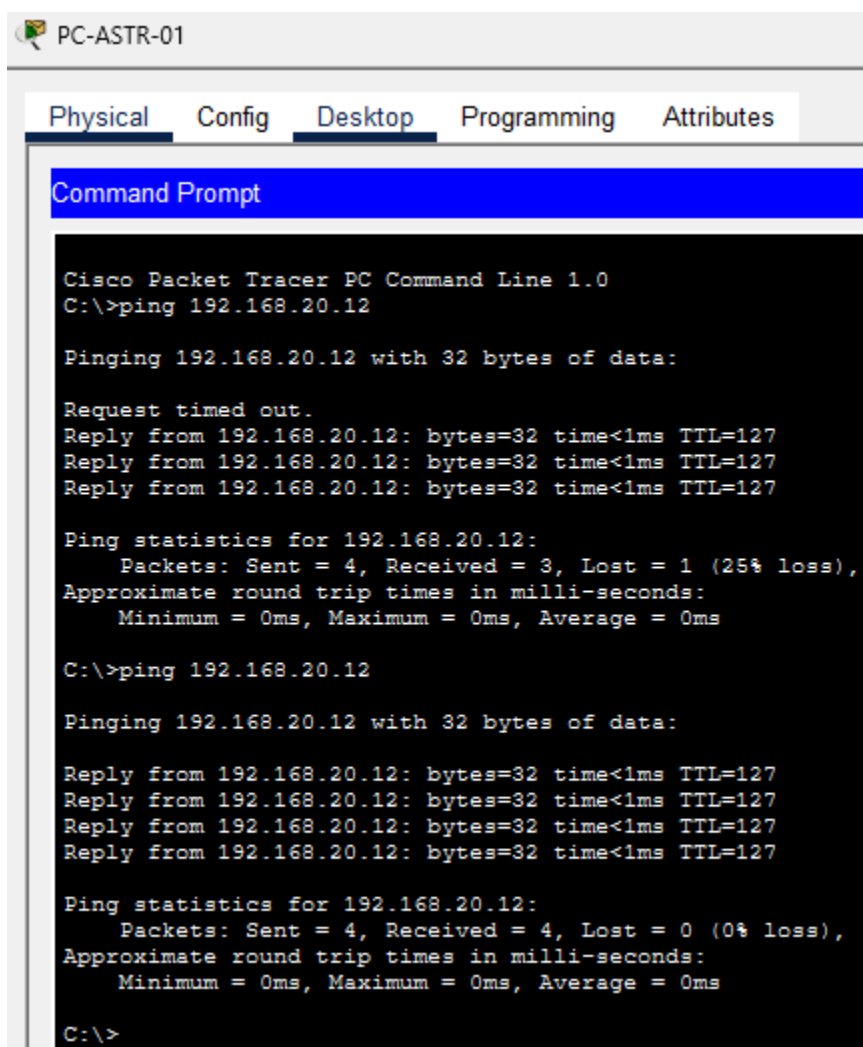
Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.koallymars.space	A Record	192.168.20.10

TESTES

1) Ping

- Ping do PC-AST-01 para o PC-ADMIN



```
PC-ASTR-01
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.12

Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.12

Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.12: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Ping do PC-AST-02 para o PC-OPS-01

```
C:\>ping 192.168.30.10

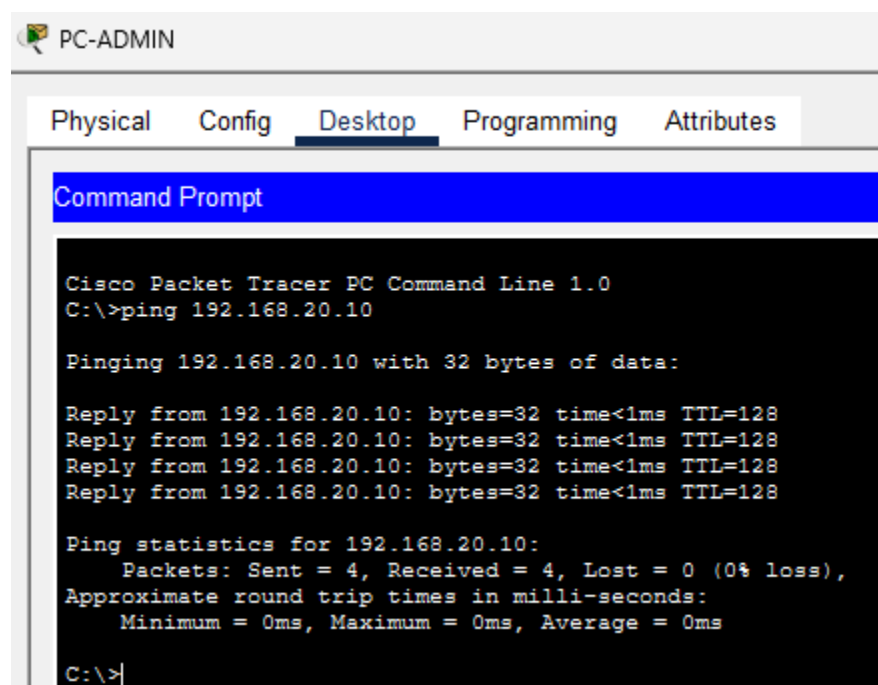
Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Ping do PC-ADMIN para o Server-HTTP



- Ping do LT-OPS para o Server-DNS

```
C:\>ping 192.168.20.11

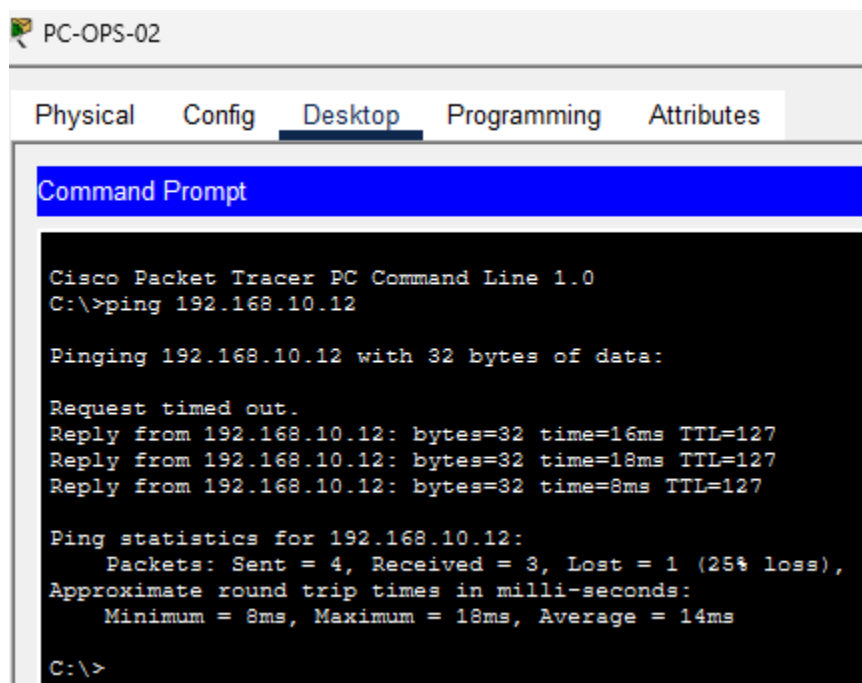
Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 16ms, Average = 14ms

C:\>
```

- Ping do PC-OPS-02 para o LT-AST



```
PC-OPS-02

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.12

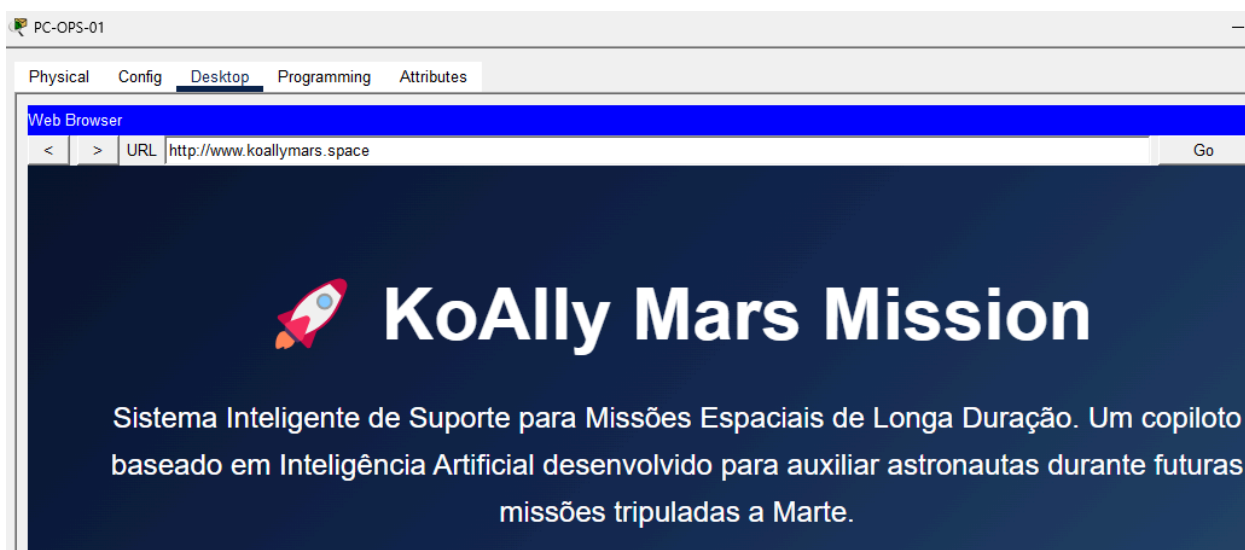
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 18ms, Average = 14ms

C:\>
```

- 2) Acessando o site a partir de outra rede
 - PC-OPS-01 acessa o site pelo domínio



VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO

LINK: <https://www.youtube.com/watch?v=nNnhsbJb4q0>

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NASA. Human Research Program. <https://www.nasa.gov/hrp>

European Space Agency. Human and Robotic Exploration. <https://www.esa.int>

United Nations. Sustainable Development Goals (SDGs). <https://sdgs.un.org/goals>

NASA. Moon to Mars Exploration Strategy. <https://www.nasa.gov/artemis>